

TEMA 27: MÚSCULO ESQUELÉTICO

1. GENERALIDADES

La **célula o fibra muscular** es una célula alargada muy especializada con:

- **Capacidad de contracción:** generar fuerzas motrices (interacción de proteínas miosina y actina)
- **Capacidad de conducción** (del potencial de acción)

Sus funciones son:

- **Movimiento del cuerpo y sus partes**
- **Cambio de tamaño y forma** de los órganos internos

Tipos según el punto de vista funcional:

- **Músculo voluntario**
- **Músculo involuntario**

Tipos según la presencia de estrías transversales:

- **Músculo estriado:** esquelético (voluntario) y cardíaco (involuntario)
- **Músculo liso** (involuntario)

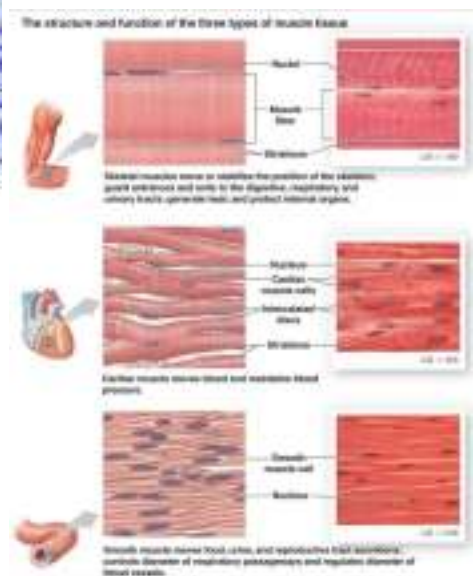
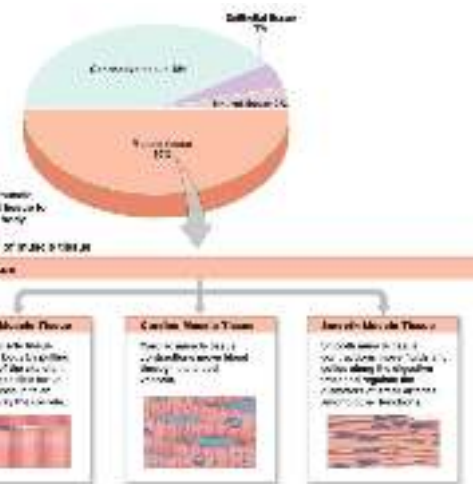
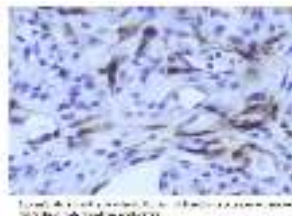
Todas las fibras musculares están rodeadas por una lámina externa o membrana basal.

Terminología especial:

- **Fibra muscular**
- **Sarcolema** (membrana plasmática)
- **Sarcoplasma** (citoplasma)
- **Retículo sarcoplasmático** (retículo endoplasmático)
- **Sarcosoma** (mitocondria)

Pueden actuar como:

- **Unidades unicelulares:**
 - **Mioepiteliales:** en las glándulas secretoras
 - **Pericitos:** abrazan capilares sanguíneos. Intermedias entre células endoteliales y musculares lisas.
 - **Miofibroblastos:** sin membrana basal. Intermedias entre fibroblasto y muscular lisa. Naturaleza reactiva.
- **Unidades multicelulares:** músculos
 - **Músculo estriado esquelético:** músculos esqueléticos, globo ocular, lengua
 - **Músculo estriado cardíaco:** corazón
 - **Músculo liso:** vasos sanguíneos, tubo digestivo, excretor, útero, etc.



2. FIBRA MUSCULAR ESQUELÉTICA

Su función es la **contracción vigorosa bajo control voluntario**, que permite el movimiento del cuerpo y sus partes.

Estructuralmente, son células largas (10-100 μm), rectas y cilíndricas, con sarcolema, sarcoplasma y retículo sarcoplasmático. Son **sincitios multinucleados** con núcleos largos ovals ubicados por debajo del sarcolema. El sarcoplasma presenta **estrías transversales**.

Cada fibra muscular está rodeada por fibras reticulares y comunicadas por uniones nexus (coordinación de la contracción, *pero forman parte del sistema de conducción*). Presencia de células satélite con núcleos heterocromáticos (señalado en foto con flecha).



2.1. HISTOGÉNESIS

El mesodermo da lugar a los somitas que se dividen en el esclerotomo, dermotomo y miotomo. Las células mesenquimales se diferencian en mioblastos que proliferan y se fusionan. Tras la fusión:

- Comienza la **formación de filamentos contráctiles**
- Invaginación del sarcolema que da lugar al **túbulo T**
- Primero **núcleos centrales**, luego al sarcolema

Hay un **número de fibras estable desde el nacimiento**, es decir, el músculo crece por crecimiento de la masa de citoplasma de la fibra (**hipertrofia**). Existe capacidad de regeneración, pero es limitada: **células satélite**.

2.2. ORGANIZACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO

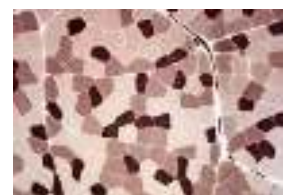
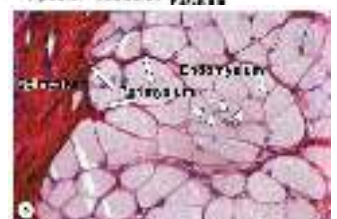
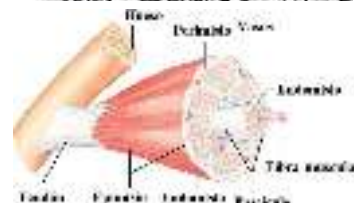
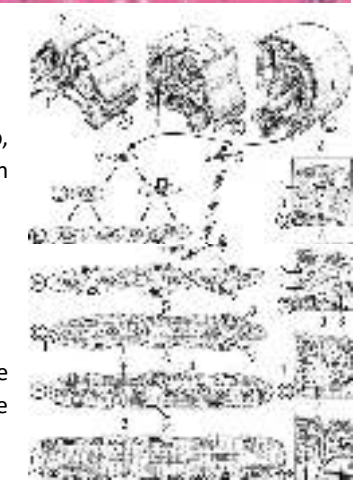
Las fibras musculares se disponen paralelamente con tejido conjuntivo:

- **Endomisio**: tejido conjuntivo reticular y lámina basal que rodea cada fibra muscular.
- **Perimisio**: tejido conjuntivo que delimita cada fascículo de fibras musculares.
- **Epimisio**: tejido conjuntivo denso que rodea el músculo completo

Las funciones de este tejido conjuntivo es proporcionar una adecuada adhesión, cierto grado de independencia en la contracción y soporte para vasos sanguíneos y nervios.

2.3. TIPOS DE FIBRAS ESQUELÉTICAS

- **Fibras de tipo I o fibras oxidativas lentas**: muchas mitocondrias y mioglobina muy alta. Contracción lenta, resistentes a la fatiga. Posturales largos del dorso (abundantes en extremidades de corredores de maratón).
- **Fibras de tipo IIa o fibras glucolíticas oxidativas**: muchas mitocondrias, mioglobina alta y glucógeno alto. Contracción rápida, moderadamente resistentes a la fatiga. Abundantes en músculos de extremidades de atletas de distancia corta.
- **Fibras de tipo IIb o fibras glucolíticas rápidas**: pocas mitocondrias, mioglobina baja y glucógeno alto. Contracción rápida, propensos a la fatiga. Movimientos finos y precisos como en músculos extrínsecos del ojo y de los dedos.



3. MIOFIBRILLAS

Es la **subunidad estructural y funcional de la fibra muscular**, que se dispone longitudinalmente, dando lugar a la estriación longitudinal. Están compuestas por **miofilamentos**.

A MO en cortes longitudinales, se ven una **estriación transversal**: bandas claras (I) y oscuras (A). Esto se debe a la disposición de los miofilamentos en posición constante y repetitiva a lo largo de la miofibrila alternando bandas claras (I) y oscuras (A).

- **Bandas A:** oscura, electrondensa, lo que implica que tiene muchas proteínas. Es anisotrópica, birrefringente debido a la presencia de miosina. En su centro podemos ver una banda electronclara (banda H) con una línea electrondensa (línea M).
- **Bandas I:** clara, pues tiene pocas proteínas. Es isotrópica, monorrefringente debido a la presencia de actina. En su centro, podemos ver una línea electrondensa (línea o disco Z).

El **sarcómero** es la unidad contráctil básica del músculo estriado, comprendida entre dos discos Z

3.1. PROTEÍNAS ASOCIADAS A MIOFIBRILLAS

3.1.1. FILAMENTOS FINOS:

- **F-actina**
- **Tropomiosina:** 2 cadenas polipeptídicas
- **Complejo troponina:** coopera con la tropomiosina para permitir o no la interacción entre filamentos de actina y miosina
- **Tropomodulina** (extremo -)
- **CapZ** (extremo +)
- **α -actina:** ancla la actina a los discos Z
- **Titina:** ancla líneas Z con M, es la parte de la banda I con propiedades elásticas. Establece longitud máxima para el sarcómero.

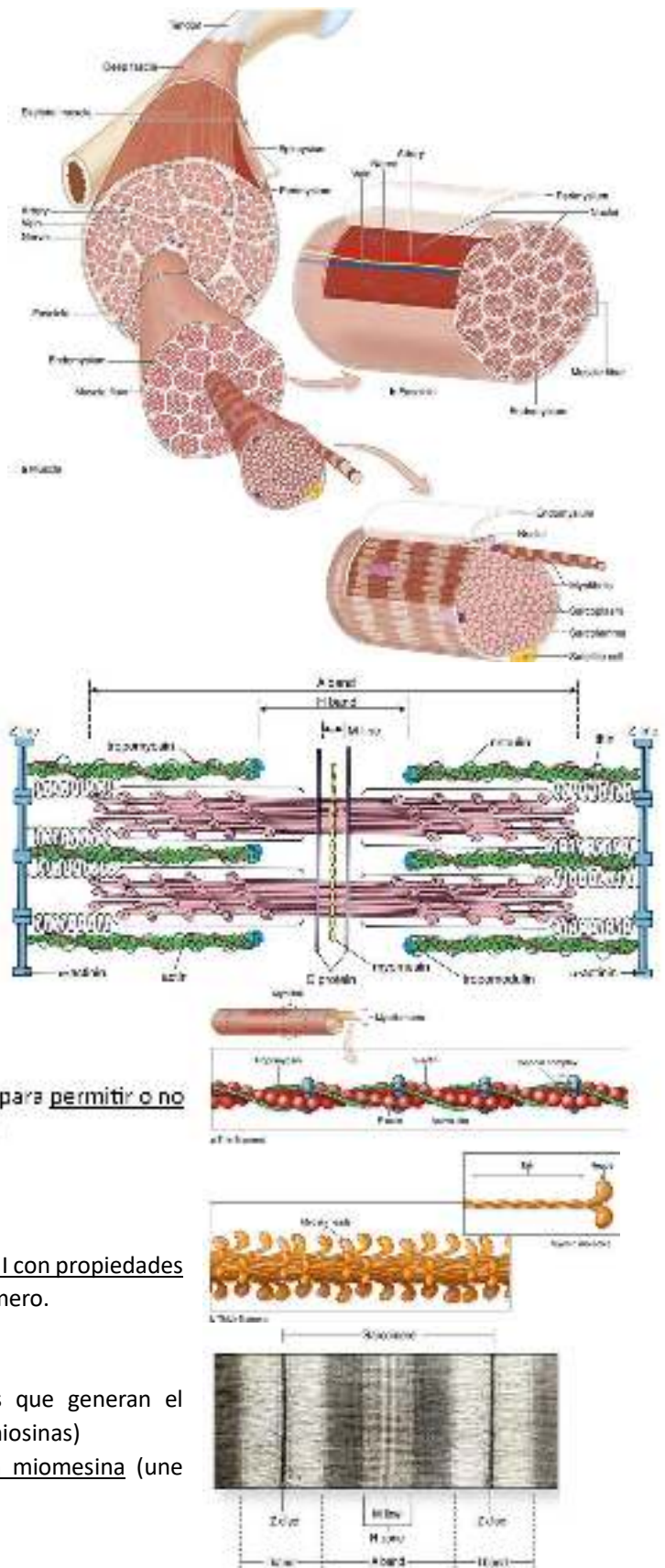
3.1.2. FILAMENTOS GRUESOS:

- **Miosina de clase II:** parte globular (cabezuelas que generan el movimiento) y parte filamentosa (anclaje a otras miosinas)
- **Línea M:** anclaje de los filamentos gruesos, con miomesina (una miosina y titina)



3.1.3. DESMINA

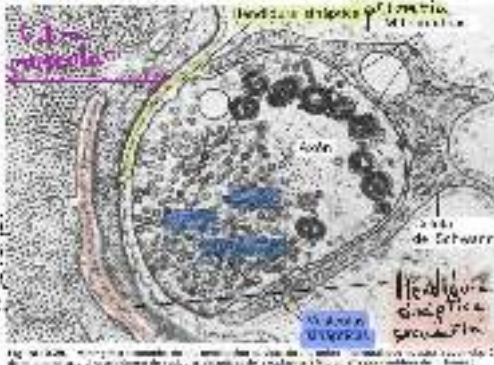
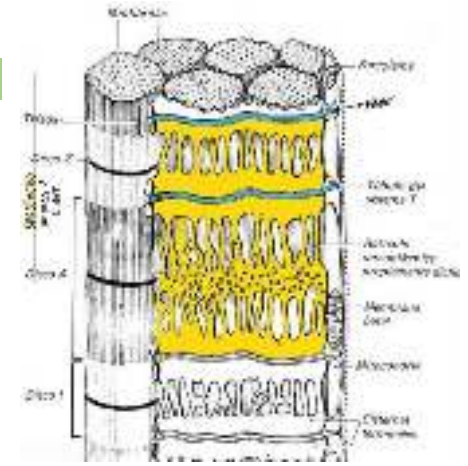
Filamento intermedio que traba los discos Z envolviendo las miofibrillas y anclándolas a los costámeros: agregados proteicos del sarcolema.



4. SISTEMA DE CONDUCCIÓN

En las interbandas de los sarcómeros, la membrana plasmática se invagina formando un túbulo que rodea a cada miofibrilla: **túbulo T** (dos por sarcómero).

El **retículo sarcoplásmico (REL)** se localiza en relación con él, formando la **triada** (túbulo T+2 cisternas). En el retículo existe abundante Ca^{2+} en estado de reposo.



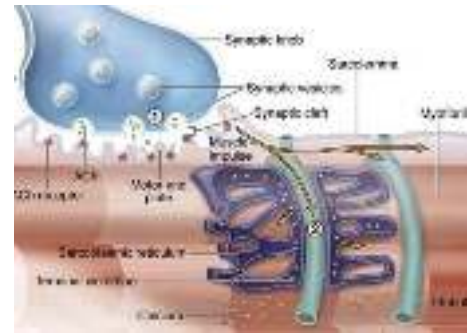
También podemos encontrar abundantes mitocondrias anexas y mioglobina (fijadoras de oxígeno), que proporciona el color rojo.

4.1. INERVACIÓN

Las fibras esqueléticas son inervadas por fibras nerviosas mielínicas de la médula. La unión neuromuscular se denomina **placa motora: botón presináptico + hendidura sináptica + pliegues** en la célula diana (**hendidura sináptica secundaria**)

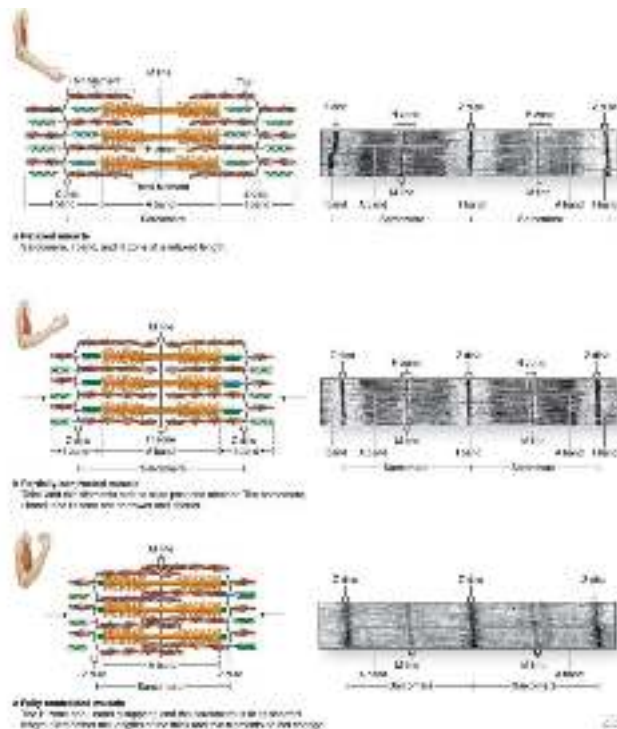
4.2. ACONTECIMIENTOS QUE CONDUCEN A LA CONTRACCIÓN

1. **Impulso nervioso** a lo largo del axón de la neurona motora que **finaliza en la unión neuromuscular**
2. **Liberación de acetilcolina** en la hendidura sináptica
3. **Despolarización del sarcolema y de las membranas de los túbulos T**
4. **Proteínas sensoras de voltaje cambian su conformación: activación de canales de Ca^{2+}**
5. **Liberación de Ca^{2+} al sarcoplasma**
6. **Iniciación del ciclo de **contracción****
7. **Devolución del Ca^{2+} al retículo a través de transportadores específicos.** Esto marca el **fin de la contracción.**



4.3. CONTRACCIÓN

El **sarcómero y la banda I se acortan** mientras que la **banda A no cambia de longitud.**



1. El **aumento del Ca^{2+} citosólico** permite que **se una con la troponina.**
2. Se **liberan los sitios de unión actina-miosina** (que están **bloqueados por la tropomiosina** en ausencia de Ca^{2+}).
3. Se **activan de las cabezuelas de miosina** (por **hidrólisis de ATP**, que deja **ADP + Pi**)
4. Se produce un **cambio conformacional en las cabezuelas**, que **se unen a la actina** y se libera **Pi.**
5. Se libera el **ADP** y la **cabezuela cambia de conformación desplazando la actina hacia la línea M**
6. **Llega otro ATP** que **separa la cabezuela de la actina** (debilita el enlace)
7. **Cuando este ATP se hidroliza**, se vuelve a **reactivar la cabezuela** (volvemos al paso nº3).
8. **Este ciclo se repite hasta que se libera el calcio** y la **tropomiosina vuelve a bloquear los sitios de unión actina-miosina.**